RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Primitives et équations différentielles linéaires

Au programme : Calcul de primitives, IPP, changement de variable, EDL d'ordre 1 et d'ordre 2 à coefficients constants.

L'essentiel

- Ordre 1 : les solutions de $y' + a(x)y = b(x)$ sont $y = \lambda e^{-A(x)} + y_p$, où A est une primitive de a.
- Ordre 2 : pour $y'' + ay' + by = 0$, on résout $r^2 + ar + b = 0$. Deux racines réelles : $\lambda e^{r_1 x} + \mu e^{r_2 x}$. Racine double : $(\lambda + \mu x)e^{rx}$. Racines $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x}(\lambda \cos \beta x + \mu \sin \beta x)$.
- Variation de la constante pour trouver y_p.